

| Test case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | Passed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | UNIVERSIDAD<br><b>EIA</b><br><small>VISUALIZACIÓN</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Movimiento en el eje X, Y y Z                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Test Objective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verificar que la herramienta se desplace correctamente en el eje x, y y z        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Preconditions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Que la máquina esté encendida y el sistema iniciado para controlar el movimiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Expected results                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | Actual results                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Movimiento en la dirección X correcto</li> <li>- Movimiento en la dirección Y correcto</li> <li>- Movimiento en la dirección Z correcto</li> <li>- Que se mueva sin interferencias y alineado a diferentes velocidades</li> <li>- Que pueda llegar a sus limites (lado a lado) sin problemas</li> <li>- Que se mueva de acuerdo a lo que se le ingresa en el control de la máquina autónomo</li> </ul> |                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Movimiento rotacional de los ejes X y Y correctos</li> <li>-Movimiento en Z no se prueba debido a que el driver no funciona, sin embargo se prueba el motor con otro driver y funciona correctamente</li> <li>- Los motores X y Y se mueven sin interferencias y alineado a diferentes velocidades según lo ingresado en el control</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video o registro del movimiento: Carpeta de evidencias. Nombre: TC-001.mp4</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Test case                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Passed                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 002                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | UNIVERSIDAD<br><b>EIA</b><br><small>VERGARA Y MEDRADO</small>                                                                                                                                                                                 |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                    | Movimiento rotativo de la herramienta                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Test Objective                                                                                                                                                                                              | Verificar que la herramienta rote correctamente y con la potencia suficiente para cortar |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Preconditions                                                                                                                                                                                               | Que la máquina esté encendida y el sistema iniciado para controlar la potencia           |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Expected results                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | Actual results                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Movimiento rotacional continuo</li> <li>- Que se mueva sin interferencias ni vibración</li> <li>- Que la velocidad varíe en concordancia con el control</li> </ul> |                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Existe un movimiento rotacional continuo.</li> <li>- Se mueve sin interferencia y sin vibración</li> <li>- La velocidad del motor se varía correctamente según lo ingresado en la interfaz</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video o registro del movimiento: Carpeta de evidencias. Nombre: TC-002.mp4</li> </ul>                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |

| Test case                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Passed                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 003                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                          |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                                   | Alimentación externa fija                                                           |                                                                                                                                                             |
| Test Objective                                                                                                                                                                                                             | Verificar suministro estable de energía para los motores y para el sistema embebido |                                                                                                                                                             |
| Preconditions                                                                                                                                                                                                              | Tener un enchufe o tomacorriente cerca y que la máquina esté conectada              |                                                                                                                                                             |
| Expected results                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Actual results                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funcionamiento continuo sin apagones o sobrecalentamiento</li> <li>- El suministro se mantiene dentro de los rangos adecuados de funcionamiento</li> </ul>                        |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las fuentes de 100V y 36V se encienden de forma correcta</li> <li>- No hay picos de corriente agresivos</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotografía o video del sistema funcionando</li> <li>- Registro de mediciones de corriente y voltaje de la fuente y/o puntos críticos.</li> <li>- TC-003-mediciones.jpg</li> </ul> |                                                                                     |                                                                                                                                                             |

| Test case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Passed                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | UNIVERSIDAD<br><b>EIA</b><br><small>VIGILANCIA Y MEDICACIÓN</small>                                                                                                                                                                                                             |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soporte estructural del sistema                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Test Objective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comprobar que la estructura del sistema proporciona rigidez y estabilidad para mantener alineados los componentes al desplazarse y minimizar las vibraciones. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Preconditions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maquina ensamblada y encendida, y el sistema funcionando                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Expected results                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | Actual results                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La máquina mantiene una estructura rígida y estable durante toda la operación</li> <li>- Las vibraciones no afectan el movimiento de la máquina</li> <li>- Los ejes y la herramienta se mueven adecuadamente alineados</li> <li>- La calidad del mecanizado no se ve afectada por la inestabilidad</li> </ul> |                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La estructura se mantiene estable durante toda la operacion.</li> <li>- Existe vibracion sin interferir con el movimiento</li> <li>- El movimiento es fluido y es alineado en bajas frecuencias, no presenta interferencias</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotografía o video de la estructura mientras la herramienta está en movimiento</li> <li>- TC-004.mp4</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Test case                                                                                                                                                                             |                                                                                        | Passed                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 005                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                              |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                              | Encendido y apagado de la CNC                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| Test Objective                                                                                                                                                                        | Comprobar que la máquina se puede encender y apagar de forma controlada por el usuario |                                                                                                                                                                                 |
| Preconditions                                                                                                                                                                         | Máquina ensamblada y alimentada                                                        |                                                                                                                                                                                 |
| Expected results                                                                                                                                                                      |                                                                                        | Actual results                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La máquina se enciende cuando se oprime el botón de encendido</li> <li>- La máquina se apaga cuando se oprime el botón de apagado</li> </ul> |                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El botón de encendido activa correctamente las fuentes.</li> <li>- El botón de apagado, desactiva correctamente las fuentes</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video de funcionamiento del encendido y apagado del sistema</li> <li>- TC-005.mp4</li> </ul>                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |

| Test case                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | Passed                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 006                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | UNIVERSIDAD<br><b>EIA</b><br><small>VIGILADA Y MEDICADA</small>                                                                                                                                                      |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                       | Control programado de la posición de la herramienta                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| Test Objective                                                                                                                                                                                 | Comprobar que la herramienta es capaz de seguir trayectorias definidas por el usuario |                                                                                                                                                                                                                      |
| Preconditions                                                                                                                                                                                  | Sistema energizado, funcionando y encendido.                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| Expected results                                                                                                                                                                               |                                                                                       | Actual results                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al programar cierta trayectoria, se debe de seguir la misma por la herramienta.</li> </ul>                                                            |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se introduce una trayectoria definida dada por un circulo que se completa en angulos de 10°</li> <li>- La herramienta sigue el patron definido mediana precisión</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Videos demostrando que la trayectoria indicada en el software coincide con la trayectoria trazada por la herramienta</li> <li>- TC-006.mp4</li> </ul> |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |

| Test case                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | Passed                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | UNIVERSIDAD<br><b>EIA</b><br><small>VIRILABO Y MEDICACIÓN</small>                                                                                                                                                                                                                  |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jog y establecimiento de origen                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Test Objective                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comprobar que la máquina admite posiciones definidas por el usuario de forma manual y es capaz de definir un punto de origen |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Preconditions                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema energizado, funcionando y encendido.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Expected results                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | Actual results                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La máquina debe de moverse según las indicaciones del usuario</li> <li>- La máquina debe de asignar a un punto de su workspace el valor de posición (0,0,0) cuando se lo indique el usuario</li> </ul>                                                                 |                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se le puede establecer un punto de inicio para una trayectoria establecida en el código de manera manual, moviendolo con los botones de la interfaz.</li> <li>- La máquina no establece un punto de origen de forma automática</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotografías y videos demostrando que conforme el usuario manda una señal, los ejes se mueven acorde</li> <li>- Fotografías y videos demostrando que al determinar una posición en particular, se puede definir un punto como (0,0,0).</li> <li>- TC-007.mp4</li> </ul> |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Test case                                                                                                                                                |                                                                                                               | Passed                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 008                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                        |
| Requirement Traceability                                                                                                                                 | Detección de errores en el movimiento de los motores                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| Test Objective                                                                                                                                           | Comprobar que el sistema es capaz de detectar errores en el movimiento de los motores por medio de una alarma |                                                                                                                                                                                                           |
| Preconditions                                                                                                                                            | Sistema energizado, funcionando y encendido.                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| Expected results                                                                                                                                         |                                                                                                               | Actual results                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema debe de entregar una señal de alarma bajo condiciones de restricción a su desplazamiento.</li> </ul> |                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La máquina muestra una señal de alarma al usuario en la interfaz cuando hay interferencia en el movimiento, es decir cuando llega al final de carrera</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| Fotografía de la señal de alarma <ul style="list-style-type: none"> <li>- TC-008</li> </ul>                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |



| Test case                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | Passed                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 009                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |  |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                          | Detección de consumo anómalo de corriente                                                               |                                                                                     |
| Test Objective                                                                                                                                                                                                    | Verificar que el consumo de corriente del motor sea consistente con la carga y las órdenes recibidas    |                                                                                     |
| Preconditions                                                                                                                                                                                                     | Motor, encendido con la velocidad de operación, recibiendo corriente por una fuente externa controlable |                                                                                     |
| Expected results                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Actual results                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simular las condiciones de operación mediante una señal de corriente externa.</li> <li>- Comprobar que el sistema se detiene al pasar un umbral de corriente.</li> </ul> |                                                                                                         | - No probado                                                                        |
| Evidence                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotografía/video de la señal de corriente entregada por la fuente.</li> <li>- Video del momento en el que el motor se detiene.</li> </ul>                                |                                                                                                         |                                                                                     |

| Test case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | Passed                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | UNIVERSIDAD<br><b>EIA</b><br><small>VIRIDIANA MEDUCA</small>                                                                                                                                                                               |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Generación de alertas o retroalimentación al usuario                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Test Objective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comprobar el correcto funcionamiento de los indicadores de estado y advertencias o errores |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Preconditions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Máquina en operación                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Expected results                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | Actual results                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los indicadores son coherentes con la función a la que hacen referencia. Es decir, luz encendida del botón que energiza el sistema, luz encendida por paro en el proceso de corte.</li> <li>- Las advertencias, como anomalías en la corriente y pérdida de pasos, aparecen en la interfaz asegurando que el usuario entienda el error que se está presentando.</li> </ul> |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los indicadores coinciden con el estado del sistema, los leds de las fuentes y drivers se encienden correctamente</li> <li>- Las advertencias se muestran correctamente en la interfaz</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotografías de los mensajes enviados para ser mostrados por la interfaz.</li> <li>- Video del momento en el que se encienden las luces indicadoras.</li> <li>- TC-010</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |

| Test case                                                                                                                                                                   |                                                                                 | Passed                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 011                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                              |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                    | Logging                                                                         |                                                                                                                                 |
| Test Objective                                                                                                                                                              | Comprobar la visualización de los mensajes sobre eventos relevantes del sistema |                                                                                                                                 |
| Preconditions                                                                                                                                                               | Máquina en operación                                                            |                                                                                                                                 |
| Expected results                                                                                                                                                            |                                                                                 | Actual results                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se evidencia el momento exacto de las acciones mediante timestamps.</li> <li>- Existen diferentes niveles de severidad.</li> </ul> |                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cualquier acción realizada desde la interfaz se visualiza de forma correcta</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                 |
| <p>Fotografías de los mensajes transmitidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TC-010</li> </ul>                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                 |

| Test case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | Passed                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Protocolo de comunicación                                              |                                                                                     |
| Test Objective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verificar la comunicación entre módulos sin pérdida de información-012 |                                                                                     |
| Preconditions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Máquina en operación y sistema funcionando                             |                                                                                     |
| Expected results                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | Actual results                                                                      |
| Correcto funcionamiento de los dos protocolos escogidos (sea UART, SPI o I2C): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enviar un comando desde el módulo de control al sistema.</li> <li>- Verificar que el mensaje enviado cumple con el formato definido.</li> <li>- Observar la recepción del mensaje en el módulo destino.</li> </ul> |                                                                        | - Por hacer                                                                         |
| Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotografía de la comunicación llevada a cabo y su formato.</li> <li>- TC-012.mp4</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                     |

| Test case                                                                                                               |                                        | Passed                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 013                                                                                                                |                                        | UNIVERSIDAD<br><b>EIA</b><br>VISUALIZACIÓN                                                                                        |
| Requirement Traceability                                                                                                | Precisión                              |                                                                                                                                   |
| Test Objective                                                                                                          | Corroborar la precisión de la máquina. |                                                                                                                                   |
| Preconditions                                                                                                           | Máquina encendida y operando.          |                                                                                                                                   |
| Expected results                                                                                                        |                                        | Actual results                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La máquina presenta una precisión de <math>\pm 1</math> mm.</li> </ul>         |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se pudo probar porque no se implementó el método de medida con cuadrícula.</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparación de la distancia recorrida con la ingresada en cada eje.</li> </ul> |                                        |                                                                                                                                   |

| Test case                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | Passed                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 014                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | UNIVERSIDAD<br><b>EIA</b><br><small>VIGILADA Y MONITOREADA</small>                                                                                                                                                                                                   |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seguridad.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Test Objective                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verificar el sistema de detección de fallas y ejecución de acciones de seguridad. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Preconditions                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maquina encendida y operando                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Expected results                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Actual results                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se detectan correctamente los fallos cometidos durante el mecanizado.</li> <li>- Correcto funcionamiento y ejecución de acciones de seguridad como el apagado controlado.</li> <li>- Correcto funcionamiento del botón de emergencia.</li> </ul> |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segun el TC-010, TC-009. TC-008 los mensajes y fallos son reposrtados y funcionan correctamente, el boton de emergencia funciona correctamente y el apaagdo controlado de los motores y la ruteadora es correcto</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Video con el funcionamiento de este sistema de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TC-010, TC-009, TC-010, TC-005</li> </ul>                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Test case                                                                                                                                          |                                                 | Passed                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 015                                                                                                                                           |                                                 | UNIVERSIDAD<br><b>EIA</b><br><small>VIRASADA M. MEDINA JAC. OL.</small>                                                                                  |
| Requirement Traceability                                                                                                                           | Mantenibilidad.                                 |                                                                                                                                                          |
| Test Objective                                                                                                                                     | Evaluar la dificultad del acceso a componentes. |                                                                                                                                                          |
| Preconditions                                                                                                                                      | Máquina ensamblada.                             |                                                                                                                                                          |
| Expected results                                                                                                                                   |                                                 | Actual results                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite reparaciones y modificaciones de manera sencilla.</li> </ul>                                      |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema permite reparaciones fácilmente, el diseño es modular y todas las piezas son desmontables</li> </ul> |
| Evidence                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                          |
| <p>Tiempo y número de pasos necesarios para realizar cambios en la máquina registradas en una tabla: Carpeta de evidencias. Nombre: TC-015.jpg</p> |                                                 |                                                                                                                                                          |

| Test case                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Passed                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 016                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |  |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                  | Interfaz intuitiva                                                                                |                                                                                     |
| Test Objective                                                                                                                                                                                            | Verificar que el usuario comprenda rápidamente el estado del sistema y lo controle adecuadamente. |                                                                                     |
| Preconditions                                                                                                                                                                                             | Máquina encendida y lista para operar.                                                            |                                                                                     |
| Expected results                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Actual results                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La interfaz comunica sin ambigüedades el estado del sistema.</li> <li>- La interfaz permite el control de los parámetros del sistema de manera clara.</li> </ul> |                                                                                                   | - Por hacer                                                                         |
| Evidence                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                     |
| Usuario capaz de operar la máquina correcta e intuitivamente                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                     |



| Test case                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | Passed                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TC - 017                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |  |
| Requirement Traceability                                                                                                                                                                                                                                              | Fiabilidad                                                                                                       |                                                                                     |
| Test Objective                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificar que el sistema opere de forma estable, detectando y reportando errores para evitar fallos silenciosos. |                                                                                     |
| Preconditions                                                                                                                                                                                                                                                         | Maquina encendida y operando                                                                                     |                                                                                     |
| Expected results                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  | Actual results                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema opera de forma estable, sin errores fatales como reinicios inesperados, perdidas de comunicación, etc.</li> <li>- El sistema detecta y reporta correctamente los fallos cometidos durante la operación</li> </ul> |                                                                                                                  | - Por hacer                                                                         |
| Evidence                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                     |
| Registro congruentes del sistema de logging                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                     |